

TP 7 : Docker Swarm

Objectif du TP

Ce travail pratique a pour objectif de permettre aux étudiants de comprendre et de manipuler **Docker Swarm** afin d'orchestrer des conteneurs dans un environnement multi-nœuds.

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de:

- Configurer et administrer un cluster Docker Swarm.
 - Déployer et gérer des services ainsi que des stacks multi-conteneurs.
 - Mettre en œuvre des mécanismes de scalabilité et de haute disponibilité.
-

Rendu attendu

Le rendu du TP doit contenir:

- Les commandes utilisées,
 - Les résultats obtenus (captures ou sorties),
 - Les réponses aux questions d'analyse et d'explication.
-

◆ Partie A – Configuration d'un cluster Docker Swarm

1. Initialiser un Swarm sur le nœud Manager.
 2. Ajouter deux nœuds **worker1** et **worker2** au cluster.
 3. Vérifier l'état global du cluster.
-

◆ Partie B – Déploiement et gestion d'un service simple

1. Créer un service Docker nommé **sleep-app** en respectant les contraintes suivantes :
 - Utiliser l'image officielle **ubuntu** comme base du service.
 - Lancer dans le conteneur la commande **sleep infinity** afin de maintenir le service en cours d'exécution de manière permanente.
 2. Vérifier l'état du service **sleep-app**.
 3. Mettre à l'échelle à **4 réplicas** du service **sleep-app** et vérifier.
 4. Réduire l'échelle à **3 réplicas** du service **sleep-app** et vérifier.
-

◆ Partie C – Déploiement et gestion d'une stack Docker

1. Cloner l'application de vote depuis Github en utilisant la commande suivante :

```
git clone https://github.com/docker/example-voting-app
```

2. Déployer la stack **voting_app**.
 3. Lister les stacks existantes.
 4. Vérifier les services de la stack **voting_app**.
 5. Lister les tâches du service **voting_app_vote**.
 6. Mettre à l'échelle le service **voting_app_vote** à **4 réplicas**.
 7. Vérifier la répartition des conteneurs du service **voting_app_vote**
-

◆ Partie D – Nettoyage de l'environnement

1. Supprimer le service **sleep-app** et la stack **voting_app**.
 2. Quitter le Swarm.
 3. Vérifiez que les nœuds ont bien quitté le mode Docker Swarm.
-

Remarque importante

Ce TP est conçu pour favoriser votre autonomie et votre capacité d'analyse. Il est attendu que vous réfléchissiez aux commandes à utiliser et que vous compreniez les résultats observés.